รายงานความคืบหน้าโครงงาน

AI ROBOT BUTLER

เว็บพร้อม · AI local ทำแล้ว
Mock Test เพิ่มแล้ว · หุ่นจริงรอตรวจรับ

[กรอกชื่อผู้จัดทำ] | [กรอกอาจารย์ที่ปรึกษา]

WEB

Admin + Kiosk

AI LOCAL

กฎ + โมเดลบน PC

MOCK TEST

จำลองว่าต่อหุ่นได้

ภาพรวม: ซอฟต์แวร์ทำแล้ว แต่ยังรอตรวจรับหน้างาน

ทำแล้ว

เว็บ + AI + Mock

Admin / Kiosk / Backend
ฐานข้อมูลและระบบสิทธิ์
AI วิธี 1–2 / Mock Test

รอตรวจรับ

หุ่นจริง

เดินถึง POI / กลับแท่น
หยุดจริงและเครือข่ายหลุด
POI CRUD บนเครื่องจริง

งานถัดไป

บริบท + อุปกรณ์

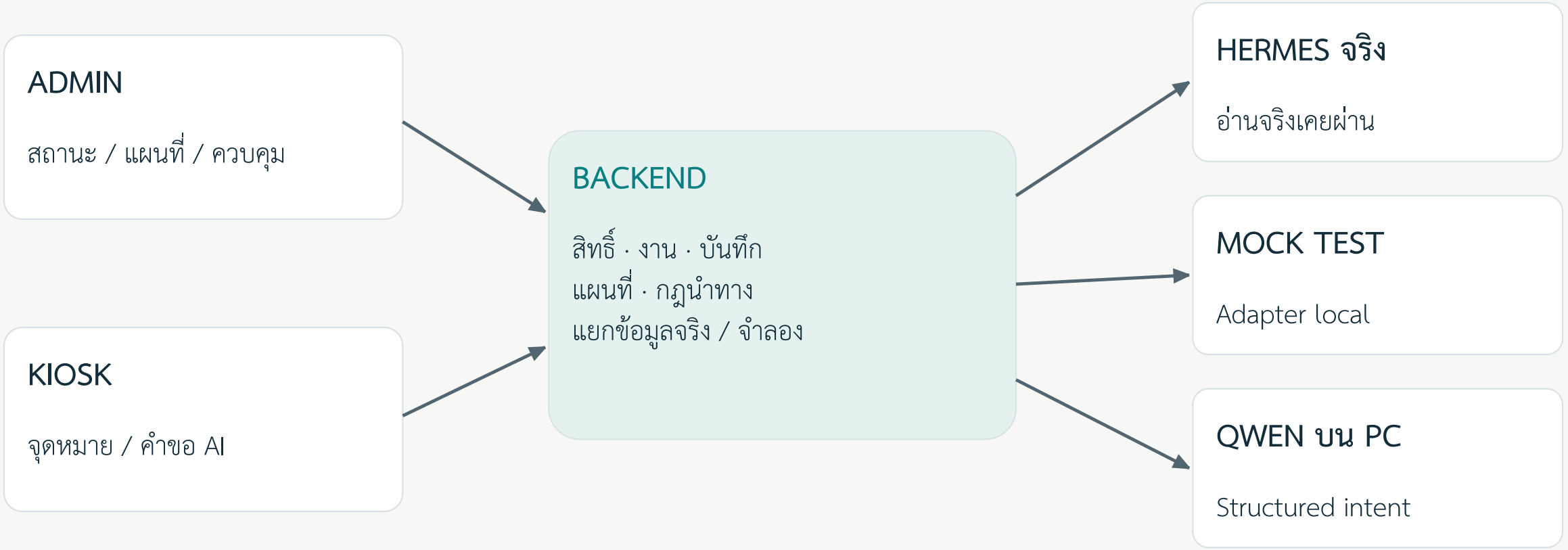
AI วิธีที่ 3
โหมดสำรวจจริง
Jetson และ STT/TTS

ทำได้ในโค้ด / Mock Test ≠ ยืนยันพฤติกรรมของหุ่นจริงแล้ว

สิ่งที่เพิ่มในรอบล่าสุด

7 ต.ค.	AI หลายสำนวน + aliases + benchmark 40 กรณี
11 ต.ค.	เลือกโหมดปกติ / สำรวจบนเว็บตอนออฟไลน์
12 ต.ค.	รูปเล่มและสไลด์ฉบับร่าง พร้อมโน้ตช่วยพูด
12 ต.ค.	Mock Test: แผนที่สด LiDAR POI และนำทางจำลอง

โครงสร้างระบบที่พัฒนาแล้ว



เว็บ แผนที่ และการจัดการจุดหมาย

WEB

สองเว็บไซต์

Admin สำหรับเจ้าหน้าที่
Kiosk สำหรับผู้มาเยือน
มีสิทธิ์และเซสชัน

MAP

ข้อมูลต่อเนื่อง

SLAM grid / หุ่น / แท่น
LiDAR / POI / เวลาอัปเดต
ซูมและลากแผนที่

POI

จัดการจุดหมาย

เพิ่ม · แก้ไข · ลบ
ชื่อเรียกอื่นใน aliases
อ่านกลับตรวจสอบ

Mock แสดงหน้าตาแบบเชื่อมต่อ · ผลอ่านหุ่นจริงอ้างอิงรอบก่อน

Mock Test: ดูหน้าตาแบบต่อหุ่นโดยไม่มีอุปกรณ์

360

จุด LiDAR จำลอง

4

POI พร้อมใช้งาน

0

คำขอ API หุ่นจริง

ลองบนเว็บได้

นำทาง · กลับแท่น · หยุด · joystick · POI CRUD
แสดงการเปลี่ยนตำแหน่งและงานแบบจำลอง

ใช้ memory แยกจาก PostgreSQL · ปิด Backend แล้วข้อมูลทดลองหาย

AI: วิธีที่ 1–2 ทำแล้ว วิธีที่ 3 ยังค้าง

01 · ทำแล้ว

กฎและ aliases

รองรับคำขอหลายสำนวน
จับชื่อ POI / ชื่อเรียกอื่น
คำหยุดไม่รอโมเดล

02 · ทำแล้ว

โมเดลตีความ

ประโยคอ้อม → JSON
ตรวจ intent / UUID
Backend คุมพิกัดและสิทธิ์

03 · ยังไม่เริ่ม

บริบทถามกลับ

“ห้อง A หรือ B?”
ตอบ “ห้อง A” แล้วเชื่อมงาน
อ้าง “ที่นั่น” ข้ามข้อความ

คำขอชัดเจนเดินได้เมื่อผ่านข้อกำหนด · ชื่อกำกวมถามใหม่

ผล benchmark AI ที่บันทึกไว้



7 ต.ค. 2569 · PC / dry-run · ชุดที่ใช้พัฒนา ไม่ใช่ unseen test

เสนอเดินผิดเจตนา/จุดหมายในชุดนี้: 4 → 0 กรณี

ผลตรวจล่าสุดหลังเพิ่ม Mock Test

52 TESTS

Backend ผ่าน

API / สิทธิ์ / งาน
AI / แผนที่ / POI
Mock isolation / E-Stop

TYPECHECK

ผ่าน 3 แอป

Admin
Kiosk
Backend

SMOKE TEST

เส้นทาง Mock ผ่าน

แผนที่ + LiDAR + Kiosk
AI preview เลือก POI
นำทางจำลองและยกเลิก

ผลตรวจซอฟต์แวร์และ Mock ไม่ใช่หลักฐานการเดินของหุ่นจริง

โหมดปกติ / สำรวจ: ฝั่งเว็บทำแล้ว

ทำแล้ว

ตัวเลือกบนเว็บ

โหมดปกติ / โหมดสำรวจ
เลือกขณะออฟไลน์ได้
จำค่าเมื่อรีเฟรชหน้า

ยังค้าง

เปลี่ยนโหมดบนหุ่น

เชื่อม API จริง
อ่านกลับยืนยันโหมด
ตรวจการสร้าง / จบแผนที่

เลือกโหมด ≠ เปิด mapping หรือเริ่มเดินอัตโนมัติ

เอกสารส่งมอบที่มีแล้ว

38 หน้า

รูปเล่มฉบับร่าง

Word แก้ไขได้ + PDF
6 บท / แผนภาพ 4 ภาพ
ตาราง 15 ตาราง

18 สไลด์

สไลด์ภาพรวมโครงงาน

PowerPoint + PDF
เนื้อหาหลักและข้อมูลสำรอง
มีโน้ตช่วยพูดทุกหน้า

ก่อนส่ง: เติมชื่อผู้จัดทำ อาจารย์ สถาบัน และผลตรวจรับเมื่อมีหลักฐาน

งานที่ยังค้าง เรียงตามลำดับเสนอทำต่อ

01	**AI วิธีที่ 3**	บริบทถามกลับ + benchmark หลายข้อความ
02	**โหมดสำรวจจริง**	เชื่อม API และยืนยันสถานะจากหุ่น
03	**ตรวจรับฮาร์ดแวร์**	ไป POI / หยุด / กลับแท่น / เครือข่ายหลุด
04	**Jetson + เสียง**	build / latency / RAM / STT / TTS

แนวทางเดโมวันนี้: ใช้ Mock Test

01	ตรวจป้าย MOCK TEST	ยืนยันว่ากำลังใช้ข้อมูลจำลอง
02	ดูหน้าควบคุมและแผนที่	localhost:3000/control
03	เปิดเว็บผู้ช่วยและเลือก POI	localhost:3001/ai
04	ดูงานและตำแหน่งเปลี่ยน	ลองหยุด / กลับแท่นกับหุ่นจำลอง

พร้อมทดสอบซอฟต์แวร์ต่อ แม้ยังไม่มีหุ่น

เว็บ + AI local + Mock Test ทำแล้ว
หุ่นจริง + Jetson + เสียง ยังต้องตรวจต่อ

หลักฐานล่าสุด: 52 tests ผ่าน
AI regression: 40/40 ในชุดทดสอบบน PC

ขอบคุณครับ / ค่ะ

Q & A